

■ MAXIMUM, BORNE SUPÉRIEURE

1) Montrer que toute partie non vide majorée de $\mathbb{Z}$ possède un plus grand élément.

2) Soit I un intervalle non vide.

- 1) Montrer que l'ensemble $f(I)$ possède une borne supérieure notée $\sup_I f$ pour toute fonction majorée $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.
- 2) Comparer $\sup_I f + \sup_I g$ et $\sup_I (f + g)$ pour toutes fonctions f et g majorées sur I .

3) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction majorée. Pour tout $y \in \mathbb{R}$, on pose $f^*(y) = \sup_{x \leq y} f(x)$.

- 1) Illustrer cette définition de f^* sur différents exemples de fonctions f dessinées à main levée.
- 2) Déterminer f^* dans le cas où f est croissante.
- 3) Étudier la monotonie de f^* .

4) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- a) Justifier pour tout $x \in \mathbb{R}$ l'existence du réel :

$$d(x, A) = \inf \{ |x - a| \mid a \in A \},$$

appelé la *distance* de x à A .

- b) Calculer $d(x, A)$ pour tout $x \in A$.

2) Calculer $d(x, A)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ pour :

$$A = [0, 1[\quad \text{et} \quad A = [0, 1] \cup [2, 3].$$

- 3) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$: $|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|$.
- 4) Calculer $d(x, \mathbb{Q} \cap [0, 1])$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

5) Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction croissante. On veut montrer que f possède un point fixe. On pose $T = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \leq x\}$.

- a) Montrer que T possède une borne inférieure t .
- b) Montrer que $f(t)$ minore T .
- c) Montrer que T est stable par f .
- d) En déduire que $f(t) = t$.
- 2) Et si f est croissante de $[0, 1[$ dans lui-même ?

6) Soit $x \in \mathbb{R}$. On appelle *partie entière* de x tout entier $n \in \mathbb{Z}$ pour lequel $n \leq x < n + 1$. L'existence et l'unicité d'un tel entier ont été admises en cours, on les démontre ici.

- 1) Montrer l'unicité de la partie entière de x .
- 2) a) Montrer que si $x \geq 0$, $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$ possède une borne supérieure, puis que celle-ci est un entier.
- b) En déduire l'existence de la partie entière de x .

7) Déterminer les bornes inférieure et supérieure des parties suivantes :

- 1) $\left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
- 2) $\left\{ \frac{p + \sqrt{q}}{\sqrt{p} + q} \mid p, q \in \mathbb{N}^* \right\}$.
- 3) $\left\{ \frac{(-1)^k k}{k+1} \mid k \in \mathbb{N} \right\}$.
- 4) $\left\{ \frac{pq}{p^2 + q^2} \mid p, q \in \mathbb{N}^* \right\}$.
- 5) $\left\{ \frac{1}{p-q} \mid p, q \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad p \neq q \right\}$.

8) Soit A une partie non vide bornée de $\mathbb{R}$. Montrer que : $\sup \{ |x - y| \mid x, y \in A \} = \sup A - \inf A$.

9) Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$. On suppose A et B adjacentes, i.e. que tout élément de A est inférieur à tout élément de B et que :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists (a, b) \in A \times B, \quad b - a < \varepsilon.$$

Montrer que $\sup A = \inf B$ après avoir justifié l'existence de ces deux réels.

10) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive. Montrer que si la suite $\left(\sum_{k=0}^n a_k \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sup_{I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})} \sum_{i \in I} a_i$ où $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ est l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$.

■ POT POURRI

11) Soient $\alpha, \beta, x \in \mathbb{R}$. Étudier la limite des suites de terme général :

- 1) a) $\frac{\operatorname{sh} n}{\sqrt{\operatorname{ch}(2n)}}$. b) $\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}$.
- c) $\frac{[\sqrt{n}]}{n}$. d) $\frac{1 + 2 \sin n}{\sqrt{n}}$. e) $\frac{n!}{n^n}$.
- 2) a) $\frac{n^\alpha}{n^\beta + 1}$. b) $\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^\alpha}$.
- 3) $\sqrt{e^n + x^n} - \sqrt{e^n + 1}$.
- 4) a) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$. b) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}$.
- c) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$. d) $\sum_{k=1}^n \frac{k!}{n!}$. e) $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [kx]$.

12) On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Trouver un réel $\alpha > 0$ pour lequel $H_{2n} - H_n \geq \alpha$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, puis en déduire $H_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

13) Soient $\varepsilon > 0$ et $A > 0$. Déterminer rapidement un rang — pas forcément le meilleur — à partir duquel :

- 1) $\frac{n}{n^2 + 1} < \varepsilon$.
- 2) $\frac{\sqrt{n+1}}{n^2 - 4} < \varepsilon$.
- 3) $\sqrt{n^2 - n} > A$.
- 4) $3^n - 2^n > A$.

- 14 1) Montrer que toute suite décroissante d'entiers naturels est stationnaire.
2) Montrer que toute suite convergente d'entiers est stationnaire.

- 15 Que dire de deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $[0, 1]$ pour lesquelles $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$?

- 16 Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles convergentes de limites respectives ℓ et ℓ' . Montrer que :

$$\max\{u_n, u'_n\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \max\{\ell, \ell'\}$$

en revenant à la définition de la limite. Une autre preuve en vue ?

- 17 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle possédant une limite $\ell \in \mathbb{R}$. Étudier, en fonction de ℓ , la nature de $(\lfloor u_n \rfloor)_{n \in \mathbb{N}}$ et sa limite éventuelle.

- 18 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement positive. On suppose $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente de limite ℓ . Étudier, en fonction de ℓ , la nature de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et sa limite éventuelle.

- 19 Soit $\ell \in [0, +\infty]$. Construire une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de limite 1 et une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de limite $+\infty$ pour lesquelles $u_n^{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

- 20 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 si :
1) $\frac{u_n}{1+u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et $\frac{u_n}{1+u_n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

- 21 Soient $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante de segments non vides, i.e. pour lesquels $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ est un segment non vide (théorème des segments emboîtés).

- 22 Étudier la nature des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ pour lesquelles $u_{n+1} = \frac{u_n}{n} + \frac{1}{n^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 23 Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction injective. Montrer que $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

- 24 Soient $(p_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ et $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$. On suppose que la suite $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un irrationnel. Montrer que $|p_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $q_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

- 25 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle convergente. Montrer que $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ possède un plus petit élément ou un plus grand élément.
2) Proposer un exemple de suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente dont ni $\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ ni $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ ne sont valeurs d'adhérence.
3) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle majorée. Montrer que si $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ne possède pas de plus grand élément, $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- 26 Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites pour lesquelles $u_0 > 0$ et $v_0 > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n}.$$

Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes de même limite — que l'on précisera.

- 27 Soient $a, b > 0$. On définit deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en posant $a_0 = a$ et $b_0 = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

Montrer que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont convergentes de même limite. Cette limite qu'on ne calculera pas est appelée la *moyenne arithmético-géométrique* de a et b .

SUITES EXTRAITES

- 28 Montrer que la suite de terme général u_n n'a pas de limite dans les deux cas suivants :

- 1) u_n est l'inverse du nombre de diviseurs premiers de n pour tout $n \geq 2$.
2) $u_n = \sin \frac{n^2 \pi}{3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 29 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente dans les deux cas suivants :

- 1) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
2) $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent.

- 30 On admet que π est irrationnel. Le réel $\tan n$ est alors bien défini pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que la suite $(\tan n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

- 31 Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Montrer qu'aucune des deux suites $(\cos(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\sin(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$ n'a de limite.

- 32 Montrer que $[-1, 1]$ est l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(\cos(\ln n))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

SUITES ADJACENTES

- 33 Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ suivantes sont adjacentes :

$$\begin{aligned} 1) \quad u_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \quad \text{et} \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}. \\ 2) \quad u_n &= \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \quad \text{et} \quad v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)u_n. \\ 3) \quad u_n &= \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{10^n} \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

- 34 On pose $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1) Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes.

On admet que leur limite commune est la constante e .

- 2) Montrer que $|u_n - e| \leq \frac{1}{n \cdot n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, puis que e est irrationnel.

- 35 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante de limite nulle. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Montrer que les suites $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, puis que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge (*critère spécial des séries alternées*).

- 2) Calculer $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$. On rappelle que :
- $$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \gamma.$$

SUITES RÉCURRENTES

- 36 Déterminer une expression explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\begin{aligned} 1) \quad u_0 &= 0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 2u_n + 1. \\ 2) \quad u_0 &= 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 3 - \frac{u_n}{2}. \\ 3) \quad u_0 &= 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 2u_n^2. \end{aligned}$$

- 37 Dans chacune des situations suivantes, étudier les variations de la fonction sous-jacente ou la position de son graphe par rapport à la droite d'équation $y = x$, déterminer quelques domaines stables intéressants, puis étudier en fonction de u_0 la nature de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

- $$\begin{aligned} 1) \quad & \text{a) } u_{n+1} = u_n - \ln u_n. \quad \text{b) } u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}. \\ & \text{c) } u_{n+1} = 1 + \ln u_n. \quad \text{d) } u_{n+1} = 1 + \frac{u_n^2}{4}. \\ 2) \quad & u_{n+1} = \frac{u_n^2 + u_n}{2}. \end{aligned}$$

- 38 On note f la fonction $x \mapsto \sqrt{2-x}$ sur $]-\infty, 2]$.

- 1) Pour quelles valeurs de u_0 peut-on définir une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$? On suppose désormais que u_0 a une telle valeur.
- 2) a) Déterminer les points fixes de f et montrer qu'ils sont points fixes de $f \circ f$.
b) Montrer que les points fixes de $f \circ f$ sont racines d'un polynôme de degré 4 dont -2 est racine, puis les déterminer.
- 3) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et préciser sa limite.

- 39 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite pour laquelle $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Étudier la nature de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et sa limite éventuelle.
2) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{u_{n+1}} - e^{u_n})$, puis en déduire que $u_n \sim \ln n$ grâce au théorème de Cesàro.

- 40 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite pour laquelle $u_0 \geq 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{u_n}{\lfloor u_n \rfloor}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier la bonne définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, puis montrer que $u_n \sim n$ grâce au théorème de Cesàro.

SUITES DÉFINIES IMPLICITEMENT

- 41 1) Soient $a, b \in \mathbb{R}$ deux réels pour lesquels $a < b$ et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement croissante. On suppose que $f(a) \leq 0$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$.

- a) Montrer que l'équation $f(x) = n$ d'inconnue $x \in [a, b[$ possède une et une seule solution x_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
b) Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et préciser sa limite.

- 2) Soient I un intervalle et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- l'équation $f_n(x) = 0$ d'inconnue $x \in I$ possède une et une seule solution x_n ,
- la fonction f_n est strictement croissante sur I ,
- pour tout $x \in I$: $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$.

- a) Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.

- b) Soit $\ell \in I$. On suppose que :

$$f_n(\ell - \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

$$\text{et } f_n(\ell + \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ pour tout } \varepsilon > 0.$$

$$\text{Montrer que } x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell.$$

- 42 1) Montrer que l'équation $x + \tan x = n$ d'inconnue $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ possède une et une seule solution x_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2) Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et préciser sa limite.
-

- 43 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $e^x + x = n$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ possède une et une seule solution x_n .
2) Montrer que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
3) Montrer que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$.
-

- 44 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $x^n = \cos x$ d'inconnue $x \in [0, 1]$ possède une et une seule solution x_n .
2) Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et préciser sa limite.
-

- 45 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation :
$$x^n + x^{n-1} + \dots + x = 1$$
d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$ possède une et une seule solution x_n .
2) Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et préciser sa limite.
-

- 46 1) a) Montrer que l'équation $\ln x = -nx$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+^*$ possède une et une seule solution x_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
b) Montrer que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2) a) Étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n$ et simplifier $nx_n + \ln(nx_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
b) En déduire que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n}$.
-

CESÀRO ET SES ALENTOURS

- 47 1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Montrer que si :
$$u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \overline{\mathbb{R}},$$
alors $\frac{u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.
2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement positive. Montrer que si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in [0, +\infty]$, alors :
$$\sqrt[n]{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell.$$

3) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\binom{2n}{n}}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$.
-

- 48 Soit $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite strictement positive pour laquelle $\lambda_1 + \dots + \lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Montrer que pour toute suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$:

$$\frac{\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell.$$

- 49 Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles convergentes de limites respectives a et b . Montrer que :

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ab.$$
